ЗАНЯТИЕ 15

Делимость

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Делится ли 7425 на 45?
2. Какой остаток даёт 100 при делении на 7?
3. Наименьшее натуральное число, которое делится на 2, 3 и 5?

РАЗМИНКА

Ответьте устно

1. Делится ли 7425 на 45?
2. Какой остаток даёт 100 при делении на 7?
3. Наименьшее натуральное число, которое делится на 2, 3 и 5?

Ответ. 1) да; 2) 2; 3) 30.

ТЕОРИЯ

Признаки делимости

- На 2, 5, 10 — по последней цифре; на 4 — по двум последним; на 8 — по трём.
- На 3 и 9 — по сумме цифр.
- Составной делитель — через **взаимно простые** множители: $15 = 3 \cdot 5$, $36 = 4 \cdot 9$, $45 = 5 \cdot 9$, $12 = 3 \cdot 4$.

ТЕОРИЯ

Остатки

любое целое n: $3k$, $3k+1$ или $3k+2$

- Остаток суммы и произведения можно считать по остаткам слагаемых и множителей.
- **«При любом n» — доказать**: перебрать все остатки.
- **Опровергнуть**: достаточно одного контрпримера.

ПРИМЕР 1 · КАК №7 В РАБОТЕ 239

Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

ПРИМЕР 1 · КАК №7 В РАБОТЕ 239

Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

На 5: последняя цифра $b+1$ равна 5 или $0 \to b=4$ или $b=9$.

ПРИМЕР 1 · КАК №7 В РАБОТЕ 239

Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

На 5: последняя цифра $b+1$ равна 5 или $0 \to b=4$ или $b=9$.

На 9: $4+a+7+b+1=12+a+b$ делится на 9.

ПРИМЕР 1 · КАК №7 В РАБОТЕ 239

Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

На 5: последняя цифра $b+1$ равна 5 или $0 \to b=4$ или $b=9$.

На 9: $4+a+7+b+1=12+a+b$ делится на 9.

$b=4$: $16+a \to a=2$; $b=9$: $21+a \to a=6$.

ПРИМЕР 1 · КАК №7 В РАБОТЕ 239

Число $\overline{4a7b}+1$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

На 5: последняя цифра $b+1$ равна 5 или $0 \to b=4$ или $b=9$.

На 9: $4+a+7+b+1=12+a+b$ делится на 9.

$b=4$: $16+a \to a=2$; $b=9$: $21+a \to a=6$.

Ответ. $a=2,\ b=4$ или $a=6,\ b=9$

ПРИМЕР 2 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите, что $n^3 + 2n$ делится на 3 при любом целом n

ПРИМЕР 2 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите, что $n^3 + 2n$ делится на 3 при любом целом n

$n = 3k$: оба слагаемых делятся на 3.

ПРИМЕР 2 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите, что $n^3 + 2n$ делится на 3 при любом целом n

$n = 3k$: оба слагаемых делятся на 3.

$n = 3k + 1$: остаток как у $1 + 2 = 3$, то есть 0.

ПРИМЕР 2 · ПЕРЕБОР ОСТАТКОВ

Докажите, что $n^3 + 2n$ делится на 3 при любом целом n

$n = 3k$: оба слагаемых делятся на 3.

$n = 3k + 1$: остаток как у $1 + 2 = 3$, то есть 0.

$n = 3k + 2$: остаток как у $8 + 4 = 12$, то есть 0.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2026 ГОДУ

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1, 2n+1, 4n+1$ кратно 3

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2026 ГОДУ

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1, 2n+1, 4n+1$ кратно 3

Проверим остатки. $n = 3k$: остатки $1, 1, 1$ — ни одно не делится.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2026 ГОДУ

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1, 2n+1, 4n+1$ кратно 3

Проверим остатки. $n = 3k$: остатки $1, 1, 1$ — ни одно не делится.

Контрпример: $n = 3$: числа $4, 7, 13$ — ни одно не кратно 3.

ПРИМЕР 3 · КАК ЗАДАЧА 15 В 2026 ГОДУ

Докажите или опровергните: при любом целом n хотя бы одно из чисел $n+1, 2n+1, 4n+1$ кратно 3

Проверим остатки. $n = 3k$: остатки $1, 1, 1$ — ни одно не делится.

Контрпример: $n = 3$: числа $4, 7, 13$ — ни одно не кратно 3.

Утверждение неверно.

ПРИМЕР 4 · ОСТАТОК ВЫРАЖЕНИЯ

Число n при делении на 7 даёт остаток 5. Какой остаток при делении на 7 даёт $3n + 4$?

ПРИМЕР 4 · ОСТАТОК ВЫРАЖЕНИЯ

Число n при делении на 7 даёт остаток 5. Какой остаток при делении на 7 даёт $3n+4$?

$n = 7k + 5$: $3n + 4 = 21k + 19 = 21k + 14 + 5$

ПРИМЕР 4 · ОСТАТОК ВЫРАЖЕНИЯ

Число n при делении на 7 даёт остаток 5. Какой остаток при делении на 7 даёт $3n+4$?

$n = 7k + 5$: $3n + 4 = 21k + 19 = 21k + 14 + 5$

Остаток 5.

ЗАДАЧА 1

Чётное число $\overline{3a6b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.

ЗАДАЧА 1

Чётное число $\overline{3a6b}$ делится на 15. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ. $b = 0;\ a \in \{0;\ 3;\ 6;\ 9\}$

ЗАДАЧА 2

Число $\overline{a35b}$ делится на 36. Найдите все возможные цифры a и b.

ЗАДАЧА 2

Число $\overline{a35b}$ делится на 36. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ. $a = 8,\ b = 2$ или $a = 4,\ b = 6$

ЗАДАЧА 3

Число $\overline{6a1b} + 4$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

ЗАДАЧА 3

Число $\overline{6a1b} + 4$ делится на 45. Найдите все возможные цифры a и b.

Ответ. $a = 1,\ b = 6$ или $a = 6,\ b = 1$

ЗАДАЧА 4

Число n при делении на 5 даёт остаток 3. Какой остаток при делении на 5 даёт $n^2 + 2n$?

ЗАДАЧА 4

Число n при делении на 5 даёт остаток 3. Какой остаток при делении на 5 даёт $n^2 + 2n$?

Ответ. 0

ЗАДАЧА 5

Докажите, что $n^2 + 1$ не делится на 3 ни при каком целом n

ЗАДАЧА 5

Докажите, что $n^2 + 1$ не делится на 3 ни при каком целом n

Ответ. остатки n^2: 0 или 1, поэтому остаток $n^2 + 1 - 1$ или 2

ЗАДАЧА 6

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n, n+2, n+4$ кратно 3

ЗАДАЧА 6

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n, n+2, n+4$ кратно 3

Ответ. верно

ЗАДАЧА 7

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n+1, 3n+2, 5n+1$ кратно 3

ЗАДАЧА 7

Докажите или опровергните: при любом целом n одно из чисел $n+1, 3n+2, 5n+1$ кратно 3

Ответ. неверно: при $n = 3$ получаем $4, 11, 16$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 при любом целом n

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 при любом целом n

Делится на 2: из n и $n+1$ одно чётное.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 при любом целом n

Делится на 2: из n и $n+1$ одно чётное.

Делится на 3: $n = 3k$ — множитель n; $n = 3k+2$ — множитель $n+1$; $n = 3k+1$ — множитель $2n+1 = 6k+3$.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

Докажите, что $n(n+1)(2n+1)$ делится на 6 при любом целом n

Делится на 2: из n и $n+1$ одно чётное.

Делится на 3: $n = 3k$ — множитель n; $n = 3k+2$ — множитель $n+1$; $n = 3k+1$ — множитель $2n+1 = 6k+3$.

2 и 3 взаимно просты, значит, делится на 6.

ИТОГ

Что запомнить

- Делитель раскладываем на **взаимно простые** множители.
- Находим **все** подходящие цифры.
- «При любом n» — перебор всех остатков.
- Неверное утверждение — один явный контрпример.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на делимость. Решения записывайте полностью.